CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Utilisations numériques

Énoncé

Cadre. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On veut établir

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie III.

1. Calculer H_{10} et comparer avec $\ln 10 + \gamma + \frac{1}{20} - \frac{1}{1200}$ ($\gamma \approx 0{,}5772157$).
2. Donner une approximation du plus petit n tel que $H_n \geqslant 10$.
3. (**Collectionneur**) Un album a N vignettes, chaque achat donne une vignette uniforme indépendante. On admet que le nombre moyen d'achats pour compléter l'album est $N H_N$. En donner un développement asymptotique, et l'évaluer pour $N = 100$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II.

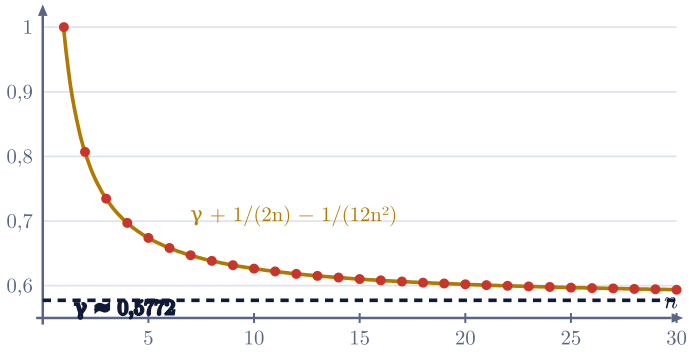
Ce qu'on te demande. Exploiter le développement.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Précision du développement

$H_{10} = \frac{7381}{2520} \approx 2{,}9289683$. Et $\ln 10 + \gamma + \frac{1}{20} - \frac{1}{1200} \approx 2{,}3025851 + 0{,}5772157 + 0{,}05 - 0{,}0008333 = 2{,}9289674$. L'écart est $\approx 8{,}3 \cdot 10^{-7}$, très proche de $\frac{1}{120 \cdot 10^4} \approx 8{,}3 \cdot 10^{-7}$: c'est le terme suivant $+\frac{1}{120n^4}$ du développement d'Euler-Maclaurin.



Les points $H_n - \ln n$ (rouge) décroissent vers γ, et suivent de très près $\gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2}$ (orange) dès $n = 3$. Pour $n = 10$, l'écart est $\approx 8{,}3 \cdot 10^{-7}$, de l'ordre du terme suivant $\frac{1}{120n^4}$.

Question 8

Étape 1. Quand H_n dépasse 10

Les termes correctifs sont minuscules pour n de l'ordre de 10^4 : $H_n \approx \ln n + \gamma + \frac{1}{2n}$. On résout $\ln n + \gamma = 10$: $n = e^{10-\gamma} \approx 12366{,}97$, et $\frac{1}{2n} \approx 4 \cdot 10^{-5}$ correspond à un décalage de n d'environ 0,5. Le plus petit n est 12367 (vérification numérique : $H_{12366} < 10 \leqslant H_{12367}$). La série diverge, mais très lentement.

Question 9

Étape 1. Le collectionneur

En multipliant le développement par N :

$$NH_N = N\ln N + \gamma N + \frac{1}{2} - \frac{1}{12N} + o\Big(\frac{1}{N}\Big).$$

Pour $N = 100$: $100\ln 100 + 57{,}72 + 0{,}5 - 0{,}0008 \approx 460{,}52 + 57{,}72 + 0{,}50 \approx 518{,}7$. Il faut en moyenne environ 519 achats pour compléter un album de 100 vignettes, soit plus de cinq fois le nombre de vignettes.

Le piège

Un développement asymptotique ne donne pas de majoration d'erreur explicite : pour certifier 12367, il faut un encadrement (par exemple $\frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} \leqslant H_n - \ln n - \gamma \leqslant \frac{1}{2n}$, vrai pour tout $n \geqslant 1$) ou un calcul direct.

La méthode

Utiliser un développement asymptotique comme approximation numérique : la taille du premier terme négligé indique la précision.